

Normalizacion

1. Reflexividad: Si $Y \subseteq X$ entonces $X \rightarrow Y$
2. Aumento: Para cualquier W , si $X \rightarrow Y$ entonces $XW \rightarrow WY$
3. Transitividad: Si $X \rightarrow Y$ e $Y \rightarrow Z$ entonces $X \rightarrow Z$

1. Unión: Si $X \rightarrow Y$ y $X \rightarrow Z$ entonces $X \rightarrow YZ$
2. Pseudotransitividad: Para cualquier W , Si $X \rightarrow Y$ e $YW \rightarrow Z$ entonces $XW \rightarrow Z$
3. Descomposición: Si $X \rightarrow YZ$ entonces $X \rightarrow Y$ y $X \rightarrow Z$

Un recubrimiento minimal de un conjunto de dependencias funcionales F es un conjunto de dependencias F_m tal que $F_m \equiv F$ y además F_m cumple:

1. Todo lado derecho tiene un único atributo (regla de descomposición).
2. Todo lado izquierdo es reducido (no tiene atributos redundantes) ($B \subset X$ es redundante para $X \rightarrow A$ si $A \in (X \setminus \{B\})^+$).
3. No contiene dependencias funcionales redundantes (en general son las que se obtienen por transitividad). $X \rightarrow A$ es redundante si $(F - \{X \rightarrow A\}) \equiv F$.

Pasos cubrimiento minimal:

- 1) si hay $X \rightarrow YZ \Rightarrow X \rightarrow Y, X \rightarrow Z$ (descomposicion)
- 2) redundantes izquierdos: si hay $XY \rightarrow Z$, analizar X^+ y Y^+ , si $X \setminus Y \Rightarrow$ shorten a $X \rightarrow Z$
- 3) probar eliminando 1x1 las DFs a ver si a partir de la izquierda se puede llegar a la derecha sin esa DF.

SPI descomposicion binaria

Decimos que una descomposición de $R, \rho = (R_1, R_2)$ es *lossless join* con respecto a un conjunto de dependencias funcionales F , si y sólo si:

La dependencia funcional $(R_1 \cap R_2) \rightarrow (R_1 - R_2)$ está en F^+

o

La dependencia funcional $(R_1 \cap R_2) \rightarrow (R_2 - R_1)$ está en F^+

SPI descomposicion no binaria (Tableau)

Usando $DE \rightarrow C$ hacemos $b_{13} = a_3$, Para finalizar usamos $CE \rightarrow A$ quedando T_4 asi queda T_5

	A	B	C	D	E
AD	a_1	b_{12}	b_{13}	a_4	b_{15}
AB	a_1	a_2	b_{13}	a_4	b_{25}
BE	b_{31}	a_2	a_3	a_4	a_5
CDE	b_{41}	b_{42}	a_3	a_4	a_5
AE	a_1	b_{52}	a_3	a_4	a_5

	A	B	C	D	E
AD	a_1	b_{12}	b_{13}	a_4	b_{15}
AB	a_1	a_2	b_{13}	a_4	b_{25}
BE	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5
CDE	a_1	b_{42}	a_3	a_4	a_5
AE	a_1	b_{52}	a_3	a_4	a_5

Cómo nos queda la tercer fila con todos símbolos distinguidos podemos afirmar que la descomposición ρ es **SPI**.

Testeo SPDF:

```

Z := X;
mientras Z cambie hacer
  para  $i \leftarrow 1$  a  $k$  hacer
     $Z \cup ((Z \cap R_i)^+ \cap R_i)$ 
  fin
fin

```

Si al finalizar $Y \subseteq Z$ entonces $X \rightarrow Y$ está en F^+ Si esto se cumple para toda dependencia funcional $X \rightarrow Y$ entonces podemos afirmar que ρ es SPDF. 2FN (no primos dependen de todas las CK por completo $\Rightarrow$ primo $\Leftrightarrow$ esta en alguna CK):

Un esquema de relación R esta en segunda forma normal (2FN) si **todo** atributo no primo A en R **no** es parcialmente dependiente de **alguna** clave de R .

O en forma equivalente: R está en 2FN si **todo** atributo **no primo** A en R es **totalmente** dependiente de **todas** las claves de R .

3FN:

Un esquema de relación R esta en tercera forma normal (3FN) si para **toda** dependencia funcional no trivial $X \rightarrow A$ sobre R , se cumple que

1. X es superclave de R o
2. A es primo

O en forma equivalente: R está en 3FN si para **toda** dependencia funcional no trivial $X \rightarrow Y$ sobre R , o bien X es una superclave de R o Y es un subconjunto de alguna clave de R .

FNBC:

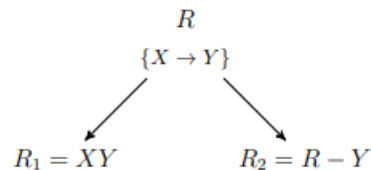
Un esquema de relación R está en **FNBC** si para **toda** dependencia funcional no trivial $X \rightarrow A$ sobre R , X es una superclave de R

O en forma equivalente: R está en FNBC si para **toda** dependencia funcional $X \rightarrow Y$ en F^+ , o bien $Y \subset X$ o X es una superclave de R .

Descomposicion SPI FNBC:

Este algoritmo obtiene una descomposición ρ de R partiendo R aplicando la propiedad de descomposición binaria. El ρ resultante es siempre SPI, pero a veces no es SPDF.

Si hay una dependencia funcional $X \rightarrow Y$ que viola FNBC se parte R en R_1 y R_2 de la siguiente forma:



Descomposicion SPI+SPDF en 3FN:

Este algoritmo obtiene una descomposición ρ de R por *síntesis* a partir de una **cobertura minimal** de F . La descomposición resultante ρ cumple con ser SPI y SPDF. Una vez obtenida la cobertura minimal F_M se hace lo siguiente:

1. Se crea una subesquema (X, A) para cada dependencia $X \rightarrow A$ en F_M .
2. Unificar los que provienen de DFs que tienen igual lado izquierdo, o sea creamos los subesquemas $(X, A_1, A_2, \dots, A_n)$, donde $X \rightarrow A_1, \dots, X \rightarrow A_n$ están en F_M .
3. Si ninguno de los esquemas resultantes contiene una clave se agrega uno con los atributos de alguna clave
4. Eliminar esquemas redundantes: Si alguno de los esquemas resultantes está contenido totalmente en otro, eliminarlo:

Obtener claves de una R :

- 1) Los que no están a la derecha $\Rightarrow$ en clave
- 2) Pruebo clausura de 1), si no genero todo R , empiezo a agregar atributos (buscando claves minimales)

Anomalías:

- $LU \rightarrow NOMBRE$ (no puede haber dos alumnos con el mismo LU)
- $LU, MATERIA \rightarrow IFEC$ (se puede inscribir una sola vez en cada materia)
- $LU, MATERIA, EFEC \rightarrow NOTA$ (hay una sola nota por examen)

FACULTAD(LU, NOMBRE, MATERIA, IFEC, EFEC, NOTA)

Analicemos los problemas que podría tener el esquema:

1. **Redundancia de información:** El nombre del alumno se repite por cada materia en la que se inscribe y por cada examen que rinda. Lo mismo pasa con el nombre de la materia y la fecha de inscripción si la rinde varias veces.
2. **Anomalías de actualización:** Si un alumno decide cambiar su nombre tenemos que actualizar varias tuplas y podríamos cometer errores u omisiones.
3. **Anomalías de inserción:** No podemos dar de alta a un alumno hasta que se haya inscripto en la primer materia o aún peor hasta que haya rendido el primer examen. Podríamos hacerlo pero tendríamos que poner valores nulos en campos que forman la clave como Materia, IFec y EFec. FACULTAD (lu1, nom1, -, -, -, -) Si se toma un examen y no se presenta nadie también tendríamos que poner valores nulos en algunos campos de la clave. FACULTAD (-, -, -, mat1, -, efec1, -)
4. **Anomalías de borrado:** Si en algún momento decidimos borrar los datos de los exámenes rendidos por un alumno perderemos los datos personales del mismo.

CRT (Ejemplos):

Proveedores(idProv, nombre, direccion)

Productos(idProd, nombre, color)

Catalogo(idProv, idProd, precio)

Encontrar los nombres de los proveedores que proveen algún producto rojo:

$\{t/\exists p, pr, c(p \in Proveedores \wedge pr \in Productos \wedge c \in Catalogo \wedge pr.color = 'rojo' \wedge c.idProd = pr.idProd \wedge c.idProv = p.idProv \wedge t.nombre = p.nombre)\}$

Buscar los idProv para los proveedores que proveen todos los productos.

$\{t/(\forall pr(pr \in Productos \implies \exists c(c \in Catalogo \wedge (c.idProd = pr.idProd \wedge c.idProv = t.idProv))))\}$

Algebra Relacional (AR):

$\pi_{\langle \text{lista de atributos} \rangle}(R)$

División $R \div S$: Devuelve los valores de R que están asociados a todos los valores de S.

$\sigma_{\langle \text{predicado} \rangle}(R)$

$\rho(a1 \rightarrow a2, b1 \rightarrow b2, R)$

Renombre: $\rho(S, R \bowtie R)$

Ejemplo AL MENOS N:

Listar los ids de los actores que participaron en **al menos 2 series**

$\rho(P1, PARTICIPA_EN)$

$\rho(P2, PARTICIPA_EN)$

$\rho(RESULTADO, \pi_{idActor}(\sigma_{P1.idActor=P2.idActor \wedge P1.idSerie \neq P2.idSerie}(P1 \times P2)))$

Ejemplo EXACTAMENTE N:

$$\neg \text{idActor}(\neg P1.\text{idActor} = P2.\text{idActor} \wedge P1.\text{idSeries} \neq P2.\text{idSeries}(P1 \times P2))$$

$$\neg \text{idActor}(\text{P1.idActor}=\text{P2.idActor} \wedge \text{P1.idActor}=\text{P3.idActor} \wedge \text{P1.idSerie}\neq\text{P2.idSerie} \wedge \text{P1.idSerie}\neq\text{P3.idSerie} \wedge \text{P2.idSerie}\neq\text{P3.idSerie}(\text{P1}\times\text{P2}\times\text{P3}))$$

Ejemplo cálculo de mínimo/máximo:

$$R \vdash (6_{R,b} \triangleright S.b(R \times \rho(S, R)))$$

Modelización:

- Si la existencia de una entidad está totalmente ligada a la existencia de otra $\Rightarrow$ ent débil
- Interrelaciones unarias $\Rightarrow$ siempre tienen al menos 1 participación parcial
- Interrelación con atributos $\Rightarrow$ solo si es N:M
- Ternarias SIEMPRE tienen un elemento de cada entidad
- Entidades siempre deben tener clave

—